

理论力学作业

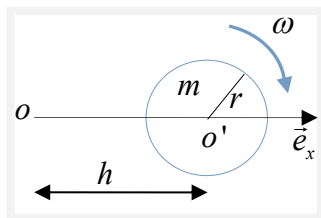
(1-1) 已知一质点运动，径向和横向的速度分别是 λr 和 $\mu\theta$ ，(λ 和 μ 是常数)，求质点的加速度 $\vec{a}$ 。

(1-2) 一质点沿心脏线 $r = k(1 + \cos\theta)$ 以恒定速率 v 运动，求出质点的速度和加速度。

(1-3) 将一质点 m 以初速度 v_0 与水平线成 α 角度抛出，此质点受到的空气阻力是其速率的 mk 倍， $k > 0$ 为常数，证明当质点的速度方向又与水平线成 α 角时，所需的时间为：

$$t = \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{2v_0 k \sin \alpha}{g} \right).$$

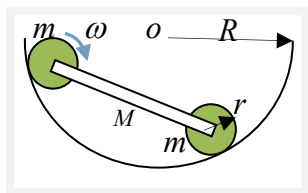
(1-4) 质量为 m 的均匀圆柱体以匀角速度 ω 绕对称轴 o' 转动，对称轴 o' 与坐标原点 o 距离为 h ，分别用两种方法求出圆柱体相对于原点 o 的角动量，(根据定义直接计算、利用角



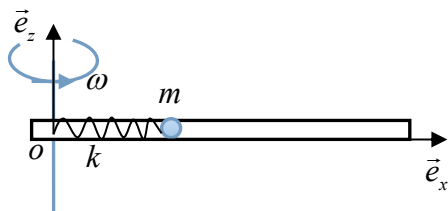
动量变换关系)。

(1-5) 在半径为 R 的大圆槽里有两个半径为 r 、质量为 m 的相同均匀圆柱，它们的转轴以长为 l 、质量为 M 的刚性杆连接， $l < 2(R - r)$ ，圆柱体以 ω 的角速度作纯滚动，已知圆柱体的绕轴转动惯量为 I_m ，刚性杆中心转动惯量为 I_M ，求：

- (a) 系统质心速度；
- (b) 圆柱体和刚性杆的动量、角动量、动能；



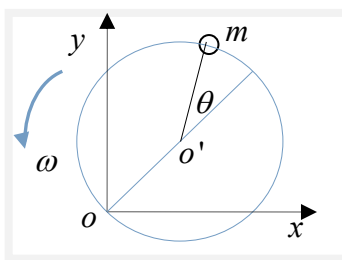
(1-6) 内壁光滑的管子在水平面内绕通过其端点 o 的垂直轴，以恒定角速度 ω 转动，管内有一质量为 m 的质点，用一弹簧和管子端点 o 相连，弹簧的自然长度为 l ，弹性系数为 k ，设初始时弹簧处于自然状态，质点初速度为零，并且 $k > m\omega^2$ ，求质点的运动以及它对管壁的水平压力。



(1-7) 在北半球纬度 λ 处以仰角 α 、初速度 v_0 从地面向东方发射一质点，考虑地球的自转

效应，不计空气阻力，求质点落地位置的横向偏离距离，偏向哪一边？

(1-8) 质量为 m 的小环套在半径为 a 的光滑圆环上，并沿着圆环滑动，圆环在水平面上以速度 ω 绕环上一点转动，分别用两种方法（转动参考系中的速度变换关系、直接计算实验室



系中的速度）计算小环的速度 $v(\theta)$ 。

(9) 如果质点受到的有心力为 $\vec{F} = -m \left(\frac{\mu^2}{r^2} + \frac{\lambda}{r^3} \right) \vec{e}_r$ ，式中 μ 和 λ 都是常数，并且 $\lambda < h^2$ ，

证明质点运动轨迹为 $r = \frac{p}{1 + e \cos k\theta}$ ，其中 $k^2 = \frac{h^2 - \lambda}{h^2}$ ， $p = \frac{k^2 h^2}{\mu^2}$ ， $e = \frac{A k^2 h^2}{\mu^2}$ ， A 为积分常数。

(10) 由于核电荷部分地被原子中的电子所屏蔽，屏蔽库仑势为 $V(r) = -\frac{k}{r} e^{-r/a}$ ，其中

$k = Ze^2 > 0$ ， $a > 0$ ， Z 为原子序数，讨论电子在该势场中做圆周运动时稳定条件。

(11) (a) 写出质量为 m ，摆绳长为 l 的单摆的拉格朗日量和拉格朗日方程；

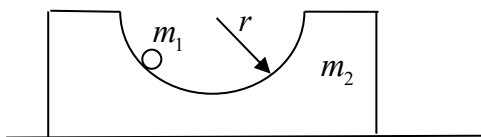
(b) 写出质量为 m ，摆绳长 l 按既定规律 $l(t)$ 变化的单摆的拉格朗日量和拉格朗日方程；

(c) 写出质量为 m ，摆绳长为 l ，悬点 O 可沿水平方向自由滑动的单摆的拉格朗日量和拉格朗日方程；

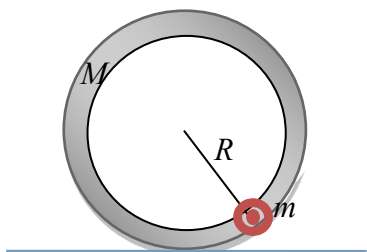
(12) 开口向上的抛物线 $z = x^2$ 以恒定角速度 ω 绕其对称轴旋转，一质量为 m 的小环套在线上滑动，求小环的运动方程。

(13) 一质点在重力作用下沿竖直平面内的已知曲线中运动，曲线的参数方程为 $x = x(s)$ ， $y = y(s)$ ，写出拉氏方程。

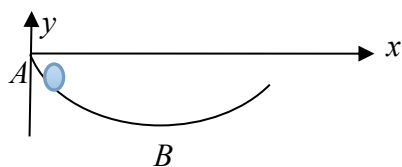
(14) 质量为 m_1 的小球在质量为 m_2 的具有光滑圆弧线（半径为 r ）的物块内滑动，而物块放在光滑水平面上，求运动方程。



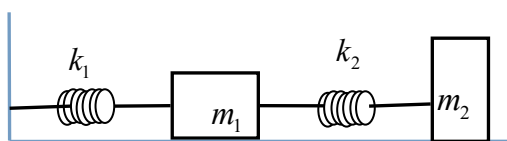
(15) 质量为 M 、半径为 R 的圆环放在水平面上作纯滚动，圆环边缘上附加一质量为 m 的质点，求拉氏方程。



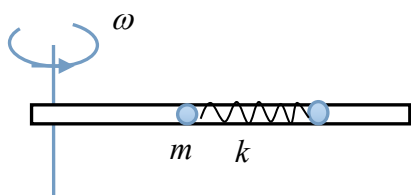
- (16) 小球在垂直平面上沿旋转轮曲线从顶 A 静止开始下滑到谷底 B，曲线方程为 $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = -a(1 - \cos \theta)$ ，求：(1) 关于 θ 的运动方程；(2) 下滑过程 ($\theta: 0 \sim \pi$) 的作用量；提示：设弧长 $s = 4a \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right)$



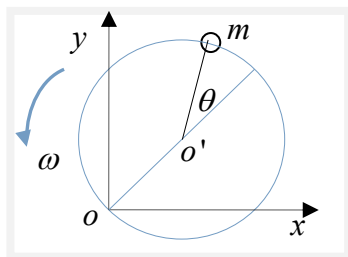
- (17) 两弹簧的弹性系数分别为 k_1 和 k_2 ，两振子的质量分别为 m_1 和 m_2 ，用哈密顿正则方程求出系统的运动方程。



- (18) 质量均为 m 的两个相同小球之间用弹簧 k 连接，放在光滑的管内，管子以匀角速度 ω 绕垂直轴转动，用哈密顿正则方程求出系统的运动方程。



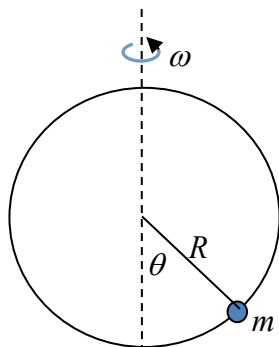
- (19) 质量为 m 的小环套在半径为 a 的光滑圆环上，并沿着圆环滑动，现圆环在水平面上以匀角速度 ω 绕环上一点转动，用哈密顿正则方程求出系统的运动方程。



- (20) 利用计算机软件编程画图，分别画出一维谐振子在小阻尼、过阻尼和临界阻尼情况下

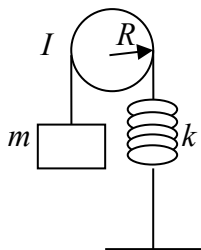
的相图。

(21) 半径为 R 的光滑圆环上穿有一质量为 m 的小球，圆环以恒定角速度 ω 绕其铅直的直径轴 A 转动，求拉氏方程，并求出平衡点，讨论其稳定性。对拉氏方程积分，得到 $\dot{\theta} \sim \theta$ 关系式，记 $\alpha = R\omega^2/g$ ，取 $R = g$ ，分别取 $\alpha = 0.5$ 和 $\alpha = 1.5$ ，利用计算机软件编程画出

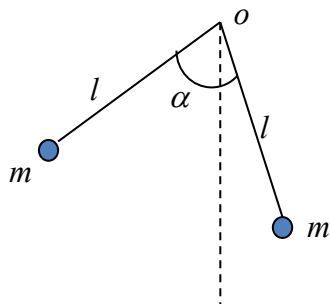


相轨迹。

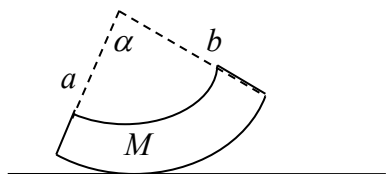
(22) 设滑轮转动惯量为 I ，半径为 R ，绳子一端悬一重物 m ，另一端连接一弹簧 k ，求系统作微振动的周期



(23) 一条无质量的刚性杆在中点 o 被弯折成两段夹角为 α 、长度均为 l 的折杆，折杆的端点都系着质量为 m 的质点，折杆中点 o 被一垂线支撑，使得可以在系统所在的垂直平面内作小幅摆动，求系统的微振动周期。

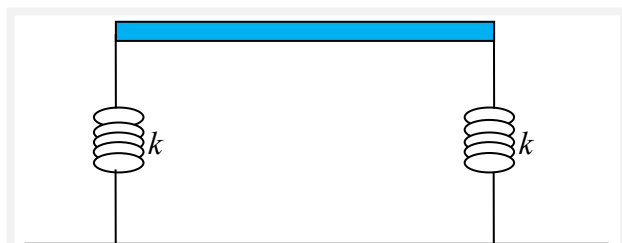


(24) 一段质量为 M 、内外半径分别为 a 和 b 、圆心张角为 α 的圆弧放在水平面上作纯滚动，求系统的微振动周期。提示：圆弧质心到圆心的距离为 $r = \frac{4(b^3 - a^3)}{3\alpha(b^2 - a^2)} \sin \frac{\alpha}{2}$ ，

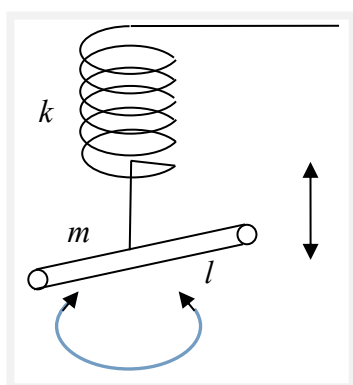


(25) 若满足条件 $\omega^2 > g/R$, 求 (21) 题在平衡点角度 $\theta_0 = \arccos\left(\frac{g}{R\omega^2}\right)$ 附近作微振动的频率。

(26) 一根长为 l , 质量为 M 的均匀棒 (绕质心的转动惯量为 I_c), 两端用两个弹簧 (弹性系数均为 k) 支承起来, 试确定系统振动的简正模式和简正频率。



(27) Wilberforce (威尔百福斯) 摆由悬挂在垂直方向上的螺旋弹簧和连在它末端的质量为 m 、长为 l 的均匀棒组成, 棒可以同时上下移动并绕弹簧的竖直轴旋转扭动, 弹簧的弹性系数和扭摆系数分别为 k 和 δ , 自然长度为 h , 当振动、扭动幅度不大时, 写出系统的拉氏量并求出系统的简正模式和简正频率;



(28) 证明以下变换是正则变换: $Q = \ln(1 + \sqrt{q} \cos p)$ 、 $\Gamma = 2(1 + \sqrt{q} \cos p)\sqrt{q} \sin p$

(29) 变换 $Q = q^\alpha \cos \beta p$ 、 $\Gamma = q^\alpha \sin \beta p$ 中的参数 α 、 β 取怎样的值, 变换才是正则的?